

院士名片

葛修润 男，岩土力学专家。1934年7月生于上海市。1952至1953年在清华大学学习，1959年毕业于原苏联敖德萨建筑工程学院水利系。1995年当选为中国工程院院士。中科院武汉岩土力学研究所研究员、岩土力学与工程国家重点实验学术委员会名誉主任，兼任上海交通大学教授、上海交通大学岩土力学与工程研究所所长，湖北省科协荣誉委员。曾任湖北省第七、八届人大代表，湖北省科协常委、武汉市科协副主席等职。



主要从事岩体工程问题和数值分析方法、测试技术及岩体基本力学性质等研究，是我国著名的岩质边坡工程学科带头人，岩体工程数值分析方法成就显著，精于岩体力学设备研制，长期致力于古文化遗址的保护。参加我国最早结合大型原位试验的大冶铁矿南邦边坡研究，1966年独立主持完成了该工程边坡稳定分析和岩体力学试验总结。主持大冶北邦滑坡整治、铜绿山、永平、海南等大型矿山边坡工程，社会、经济效益显著。20世纪70年代初进行的“511”工程地下洞群非线性分析是国内大型地下工程应用有限元首例。为葛洲坝二江泄水闸作抗滑稳定非线性分析，清江隔河岩重力拱坝连同复杂岩基的三维有限元分析等，均为解决工程难题作出重大贡献。1993年研制成功总体性能具有国际领先水平的液压伺服岩石力学多功能试验机。近年来为长江三峡水利枢纽、水布垭水电站、小湾水电站、向家坝水电站和深圳地铁建设作出贡献。2001年为位于三峡水库库底的白鹤梁古水文题刻原址水下保护工程提出原创性方案，被国家采纳。1978年被授予“全国先进工作者”称号，1988年获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号。享受国务院政府特殊津贴。

院士寄语

世上无难事，只怕有心人。

❀ 为岩土把脉问诊 ❀

沈汉涛

岩土，生命之源，万物之舟。

自从盘古开天地，岩土就以她博大的胸怀默默无闻地承载着、滋养着人类和万物，生生不息，繁衍轮回。然而，岩土也和生活中的你我一样，有时也会生病，也得诊治，否则后果不堪设想——大厦倾倒，桥梁毁坏，铁路中断，水库决口，矿山坍塌，古迹湮没，生灵涂炭……古往今来，无数岩土“病变”引发的灾难都证明了这铁的事实。

而笔者眼前这位身材高大、满头鹤发、前额宽阔，浓眉下一双专注眼神的长者——中国科学院武汉岩土力学研究所葛修润院士，就是被人们称作为岩土把脉问诊的“大夫”。

风霜雪雨博激流

什么是岩土力学？葛修润院士告诉笔者：岩土力学是土木工程的学科，涉及到岩土的物理力学性质、强度、变形计算、稳定性分析、挡土墙及基坑维护的设计与计算、地基承载力等岩土力学基本理论与方法；结合有关交通土建、建筑工程、土木与水利工程的理论和施工知识，分析和解决岩体工程及地基基础问题。

1934年7月，葛修润出生于上海市。1952年，他以优异成绩考入清华大学水利系，一年后，又考进前苏联敖德萨建筑工程学院。1959年以优异成绩获得苏联优秀毕业生证书，并获得苏联水利工程师称号。

令葛修润始料不及的是，刚从苏联留学归国，因对全民大炼钢铁发表了不同的看法而受到批判。政治审查结束后，本来他可以回故乡上海，但被分配到中国科学院武汉岩土力学研究所工作。面对如火如荼的社会主义建设新高潮，26岁的葛修润并未计较个人的得失，暗暗发誓将所学知识回报祖国。当他看见岩土力学实验还是靠手工操作的落后现状，心里非常焦急，于是凭借自己丰富

的专业知识，与同事们一起日夜攻关，终于研制出野外试验急需的大吨位加荷液压枕。在此基础上，他们再接再厉，又成功研制出专用扁壳千斤顶，至今仍然是市场上的畅销不衰产品。人们在称赞这些产品的同时，也对这位朝气蓬勃、埋头苦干的年轻工程师刮目相看，敬佩有加。

正当葛修润准备把人生理想的航船驶向更加辽阔宽广的大海时，暴风骤雨般的“文化大革命”开始了。他像许多人一样，陷入茫然之中。随着轰轰烈烈的运动深入开展，他做梦也没想到，相濡以沫的夫人周玉瑛被“组织”借故调到外地工作。葛修润无言以对也无力抗争，直到“文化大革命”结束，一家人团聚。每当有人提起那段不堪回首的往事，他总是淡然一笑。在“文革”10年中，葛修润忍辱负重，逆境前行，仍然坚持在岩土力学领域里进行艰苦不懈的探索和研究。

1966年下半年，葛修润带着自己的研究成果，奉命主持湖北大冶铁矿南部边坡稳定现场试验的总结和边坡稳定度的分析计算任务。他提出了平面极限平衡问题的不需迭代过程的创新方法、空间五面体滑动分析方法和开挖爆破的动力分析公式，确保了工程施工安全和工程进度。

当时，我国岩土力学研究理论十分滞后，要想有所突破，必须另辟蹊径。葛修润把目光投到当时世界上刚刚出现的电子计算机编程代码上，开始了“岩土力学有限单元法”研究。这是个全新的领域，也是个陌生的世界。他迎难而上，沉迷到忘我程度，满脑子都是各种各样的公式，似乎这些公式是世界上最有趣最迷人的东西。上亿个数据，纷繁复杂的数据，一个数据一个数据靠他推算、排列、组合、分析、演绎。他在0至7这8个数字中遨游、迂回、飞跃。整整5个月，除了深夜回家睡觉外，葛修润都没离开过实验室，终于使用国产电子计算机用机器码编制出了大型有限元法程序，这是当时国内计算大型地下洞室群唯一的岩土力学分析程序。随后，他又投入到无界元的研究中，大



◆ 1981年在前联邦德国波恩（总统府）
作为洪堡学者与总统卡斯滕斯在一起

胆提出了节理无界元理论，并获得成功。1973年，他为我国西部“511”工程大型地下洞室群做的线性和非线性分析，被公认为是我国大型地下工程中采用有限元分析成功的首例。

葛修润先后参与主持了三峡工程中的发电站厂房大坝、地下厂房、船闸的抗滑稳定等6项科研任务。其中，左岸水力发电厂房的第一号到第五号机组的地质状况最为复杂，深层滑动问题一直是三峡工程中最大的岩石力学难题。许多科研单位派员参加了此难题的研究。葛修润又奉命应召出征，不顾年老体衰，带领他的团队深入到工程第一线，勘察分析，以严肃的科学态度和严谨的工作作风，提前完成了复杂艰难的计算任务。“长江三峡水利枢纽二期工程蓄水、通航、发电技术研究与实践”课题获湖北省政府授予的2004年度“科技进步奖”特等奖，他是获奖者之一。

几度风雨几度春秋，风霜雪雨搏激流。从风华正茂到两鬓斑白，几十年来，葛修润的足迹遍布祖国的大江南北和西部的崇山峻岭，包括世界上最高拱坝小湾水电站、海南省我国最富有的石碌铁矿、湖北清江隔河岩水电站、清江水布垭水电站、四川二滩水电站、广州抽水蓄能电站、深圳地铁一号线工程、武钢大冶铁矿区狮子山、江西水平铜矿等地，都有他的精神风采和巨大奉献。

问诊大地主沉浮

“要创新并敢于攀登科学高峰”是葛修润在科研工作中的座右铭。他在岩土力学上有着自己的独到见解，在国际上享有盛誉。1981年，葛修润获得了德国洪堡基金会研究奖学金，与国际著名专家奥地利的米勒教授合作完成的《节理岩体在反复加荷情况下的力学性能研究》一文获得国际同行的好评，此文对日本黑部川四号拦坝今后变形发展趋势进行了科学预测。

在岩土工程加固技术方面，葛修润也有许多创新发明，新型的砂固结内锚固头岩石预应力锚杆，船锚型土工锚索和永久性自由张拉型密集索体的大吨位岩石预应力锚索，先后获得国家发明专利授权，在三峡工程采石场，风滩水电站等重要工程中广为应用。

葛修润没有陶醉在鲜花和荣誉里，他与同事们花了7年的心血，成功研制出全数字化由微机进行伺服控制的多功能岩石力学试验机系统——RMT刚性伺服控制系统。1993年12月，中国科学院对此组织了院级鉴定，评语是“在岩石力学同类试验机中，性能达国际领先水平。”RMT机已投入生产，荣获国家科技部颁发的科技成果证书，售价每台85万元左右，有14台已安装在国内

许多著名大学的实验室和研究院，替代了每台高达 200 多万元的美国产 MTS 试验机，从而打破了国外公司在这个领域的技术垄断。这不仅仅为国家节省了大笔外汇，更重要的是，标志着一个国家、一个民族、一个人自强不息、自主创新的精神。

“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。”这是葛修润的真实写照。1998 年，已是 65 岁高龄的葛修润又主持研制利用医用 CT 机对岩石和土的试样进行平面加载和三向加载试验，试验不仅能观察到岩土加卸载时裂隙发展过程，而且能记录下试样完全破坏的全过程。1999 年此项新的研究和试验方法获得成功，他撰写的《煤岩三轴细观损伤演化规律的 CT 动态试验》论文一经



◆ 1982 年在奥地利萨尔茨堡
与国际岩石力学学会创始人米勒教授在一起

发表，在很短时间内被引用次数就高达 79 次，在国内外同行中掀起了一股用 CT 动态观测新方法进行各类试验研究的浪潮。

葛修润在创新科研道路上没有停步。“数字式全景钻孔摄像系统”是他带领学生研制成功的又一套设备，已成为地质勘察工作中的必备装

备。“数字岩芯”解决了地质钻中经常发生的取不到岩芯的难题，使现场人员可从钻孔中获得丰富的地质信息资料。这套设备获“第十三届全国发明展览会”金奖，2006 年又被评为“全国杰出专利”。截至目前，在三峡工程工地、宜万铁路线工地、国家石油储备体基地等数十个工程中都得到了广泛应用，解决了许多工程地质勘探中的常见难题。

由于长期艰苦卓绝的科研工作和野外恶劣的生活环境，葛修润身患糖尿病、高血压、冠心病、腿部肿胀等多种疾病，但他仍像忠于职守的士兵坚守阵地，像奋不顾身的勇士驰骋在战场。“只要能为祖国工作，就是我人生最大的幸

福和追求。”葛修润这样说，也是这样践行的。

金沙江最大的支流雅砻江流域，锦屏二级水电站也在开发之中。其工程区域、地质条件非常复杂，除了高地应力和岩爆之外，更有很严重的地下水问题，在锦屏水电站巨大的输水隧道工程中，地应力实测是其中极为重要的问题。在锦屏山下 2430 米深处，有几个单位用了国内外各种方法进行测试都没有测出该地区的地应力资料。2010 年 8 月，葛修润带领他的团队来到这里。经过 10 多天的实地勘察、论证和研究，葛修润用他 10 多年精心研究的一个创新方案：钻孔局部壁面应力解除法（BWSRM）原理和相应的地应力测井机器人在深达 2430 米处的地下巷道内的水平钻孔内进行地应力实测，获得成功，得到了该处的三维地应力张量，为锦屏二级水电站工程的顺利进行提供了重要数据。葛修润是我国首创 BWSRM 三维地应力测量方法的第一人。

为了解决青藏铁路和青藏公路穿越多年冻土带地区的工程难题，葛修润对传统的“通风管”（一种预制的直径为数十厘米的混凝土管道）作出了重大改进。他在这种管道壁上设计了许多孔洞，正是这种被称为“透壁式”的通风管，蕴含着超人智慧和巧妙的构思。通过这些孔洞，冷空气可以与周围冻土介质直接进行对流、交换，可以有效保护冻土的临界线不上移，减少冻土地质工程的维护成本。透壁式通风管已获国家发明专利授权，2006 年该专利也被评为“全国杰出专利”。

葛修润无疑是我国岩土力学工程领域的学科带头人，是一面先进旗帜。他先后申报和获得专利授权 20 多项，这一项项丰硕成果，体现了他矢志不移的追求，凝聚着他过人的聪明才智，饱含着他对祖国、对人民的挚爱之情。

“问诊大地我主沉浮”，葛修润完全有资格这样说。当然，他不会这么说。

白鹤梁水下“重生”

“登山则情满于山，观海则意溢于海。”葛修润外表冷峻严肃，内心却充满火一样的热情，他以丰富的专业知识倾心于对祖国文物遗址的关注与保护。

三峡“一号国宝”——白鹤梁，是位于长江三峡库区上游涪陵城北长江中一块长约 1600 米、宽约 15 米的天然巨型石梁。相传唐朝时朱真人在此修炼，吸引许多白鹤栖息于梁上，故而得名。自唐代广德元年以来，先人们在白鹤梁上凿刻了 18 尾石鱼，文字题刻达 3 万多字，大多出自名家之手。平时石鱼隐于水面以下，每隔三五年，当长江水位很枯的年份才在 12 月到次年 3 月这短暂时间内露出水面。它记录了自公元 763 年至 20 世纪初 1300 年来的 72 个长江最枯

水位。故而，它对研究长江中上游的枯水规律、航运以及生产设置等都有重大的史料价值，被人们誉为“水下碑林”和“世界第一古水文站”。

倘若三峡水库蓄水到 156 米高程后，白鹤梁将永沉江底，泥沙淤埋。对于后人而言，“白鹤绕梁、石鱼出水”的丰年美景也将永远成为传说。因此，白鹤梁的保护工作迫在眉睫。

2001 年 2 月，国家文物局、国务院三峡建设委员会和重庆市政府决定在涪陵召开专家评审会正式通过“就地保护”方案，并邀请葛修润担任专家评审组组长。

在会议召开前一周，葛修润在国家文物局第一次看到了关于白鹤梁“就地保护”的方案。他思忖片刻后，毫不掩饰地对这个方案表示了不很同意的态度，国家文物局的同志有些不解，他们请葛修润担任专家评审组长，其初衷就是要通过此方案，谁知他不认可。“因为这个方案，实质上是把文物淤埋掉。”出于对祖国文物保护的责任，也出于一个科技工作者的良知，葛修润毫无保留地说出了自己的想法。

在涪陵会议召开前夜，有关领导告诉他“即将通过的方案是经过 10 年研究的结果，会议必须通过”，并希望他主持评审时能从大局着眼，不要影响三峡工程整体进程。葛修润有些左右为难，在大局面前不得不点头违心地服从。

就在会议即将通过“就地保护”方案的最后时刻，葛修润好不容易争取到半个小时表达了自己的想法作为备案，并当场一口气画出了 8 份草图，向评委



◆ 2011 年度陈宗基讲座主讲人

们讲述了自己“无压容器”的设想。即在白鹤梁题刻最集中段上造一个长70米、宽25米左右的椭圆型壳体，将题刻罩起来，江水经过滤后注入，可抵消壳体外的水压，再建一条水下有压管道和参观廊道，永远可让我们的子孙后代透过玻璃窗观赏、研究和利用白鹤梁题刻。

葛修润发言完毕，立刻赢得大家的喝彩和雷鸣般的掌声。虽然大家对他提出的“无压容器”方案表示认可，但是主管此项目的行政领导们感到有些为难。

“原有方案已通过审议和国家有关部门批准，而且三峡工程很快就要开始蓄水了，再搞什么新方案已来不及了。”实际上否定了他的“无压容器”保护方案。

葛修润回到上海，一想到白鹤梁将永埋江底的命运，夜不能寐，食不甘味，心里十分纠结，不甘心也不愿意看到我们先人留下的无价瑰宝在我们这一代人手中葬送掉。“我们所做的一切要上对得起先人，下对得起子孙后代。”葛修润终于决定要把这一情况向上级领导反映。他抱病疾书，向总理办公室、国务院等有关单位领导报送白鹤梁保护方案材料，可是信寄出却犹如石沉大海。在焦急又漫长的等待中，他再次来到中国工程院求助，院领导决定以工程院专报信息（每年仅有两次报送机会）直接帮他把建议呈送总理办公室。

在经过长达半年的5次上书之后，终于引起国家有关部门领导的高度重视，批准葛修润先进行“可行性研究”。经过反复研究论证，最后采用了葛修润院士的“无压容器”方案。工程由水下博物馆、连接交通廊道、水中防撞墩和岸上陈列馆四部分组成。

2003年2月13日，白鹤梁原址水下保护工程正式开工，葛修润十分欣慰地应邀担任业主单位和设计单位的顾问。

2009年5月18日，白鹤梁水下博物馆于世界博物馆日开馆，成为世界上唯一的文化遗址水下博物馆。2010年联合国教科文组织20多名中外专家对白鹤梁水下博物馆参观考察，将此地誉为“保护最好的世界唯一古代水文站”。此项水下文化遗产的保护工程被联合国教科文组织认为“世界第一”，为国家水下文化遗产的保护工作增添了光彩。

此外，葛修润还多次出任中外合作保护敦煌莫高窟、山西云岗石窟、陕西彬县大佛寺等项目的中方专家组组长和专家。主持了大冶铜绿山铜矿古矿遗址的高陡边坡、陕西彬县大佛寺古窟及三尊佛像的静动力三维有限元分析并提出加固治理和监测方案，对整个工程的完成和保护起到十分关键的作用。

葛修润，这位为岩土把脉问诊的优秀“大夫”，用知识分子的良知生动诠释了“铁肩担道义”的真谛，用科学家的睿智精心为祖国描绘出一幅幅壮美的画卷。